

DATABASE SPEC — ToNaEscala

Especificação Técnica do Banco de Dados

1. Objetivo do Documento

Este documento define toda a estrutura técnica do banco de dados do projeto ToNaEscala, incluindo tabelas, relacionamentos, constraints, índices, regras de integridade e estratégias de escalabilidade.

2. Tecnologia do Banco

Banco principal: • Supabase Engine: • PostgreSQL

3. Estratégia Arquitetural

Modelo Multi-Tenant. Toda tabela sensível possuirá: • organization_id UUID Objetivos: • isolamento

- segurança
- RLS
- escalabilidade

4. Convenções do Banco

Padrões: • IDs em UUID

- Datas em TIMESTAMPTZ
- Snake_case em tabelas e colunas
- Sem soft delete inicialmente

5. Estrutura Geral das Entidades

users → organizations → events → schedules participants → participant_events events → teams events → notifications schedules → confirmations → conflicts

6. Tabela Users

Objetivo: Armazenar organizadores autenticados. Campos: • id UUID PK

- name TEXT
- email TEXT UNIQUE
- avatar_url TEXT
- created_at TIMESTAMPTZ

7. Índices Users

```
CREATE INDEX idx_users_email ON users(email);
```

8. Tabela Organizations

Objetivo: Representar igrejas, ministérios e organizações. Campos: • id UUID PK

- owner_id UUID FK users
- name TEXT
- description TEXT
- created_at TIMESTAMPTZ

9. Relacionamento Organizations

users 1:N organizations

10. Índices Organizations

```
CREATE INDEX idx_org_owner ON organizations(owner_id);
```

11. Tabela Events

Objetivo: Armazenar eventos e cultos. Campos: • id UUID PK

- organization_id UUID FK
- title TEXT
- description TEXT
- category TEXT
- location TEXT
- start_date TIMESTAMPTZ
- end_date TIMESTAMPTZ

- color TEXT
- invite_code TEXT UNIQUE
- created_by UUID FK users

12. Índices Events

- idx_events_org
- idx_events_dates
- idx_events_invite_code

13. Constraints Events

- start_date menor que end_date
- invite_code único

14. Tabela Teams

Objetivo: Representar equipes. Campos: • id UUID PK

- organization_id UUID FK
- name TEXT
- type TEXT

15. Exemplos de Teams

- Vocal
- Guitarra
- Recepção
- Mídia
- Segurança

16. Tabela Participants

Objetivo: Armazenar participantes convidados. Campos: • id UUID PK

- device_id TEXT
- name TEXT
- phone TEXT

17. Estratégia Participants

Participantes não precisarão de login. A identificação será feita por:

- device_id
- token local
- cache persistente

18. Índices Participants

```
CREATE INDEX idx_participants_device ON participants(device_id);
```

19. Tabela Participant Events

Objetivo: Relacionar participantes aos eventos. Campos:

- id UUID PK
- participant_id UUID FK
- event_id UUID FK
- joined_at TIMESTAMPTZ

20. Constraint Participant Events

```
UNIQUE(participant_id, event_id)
```

21. Tabela Schedules

Objetivo: Representar escalas. Campos:

- id UUID PK
- event_id UUID FK
- participant_id UUID FK
- team_id UUID FK
- role TEXT
- start_time TIMESTAMPTZ
- end_time TIMESTAMPTZ
- notes TEXT
- status TEXT

22. Status Schedules

- pending
- confirmed
- declined

- late

23. Índices Schedules

- idx_schedules_event
- idx_schedules_participant
- idx_schedules_dates

24. Constraint Schedules

start_time menor que end_time

25. Tabela Confirmations

Objetivo: Registrar respostas das escalas. Campos: • id UUID PK

- schedule_id UUID FK
- participant_id UUID FK
- status TEXT
- response_message TEXT
- confirmed_at TIMESTAMPTZ

26. Status Confirmations

- confirmed
- declined
- late

27. Tabela Conflicts

Objetivo: Armazenar conflitos detectados. Campos: • id UUID PK

- participant_id UUID FK
- schedule_a UUID FK
- schedule_b UUID FK
- conflict_type TEXT

28. Tipos de Conflito

- time_overlap
- travel_time
- duplicate_event

29. Tabela Notifications

Objetivo: Armazenar notificações. Campos: • id UUID PK

- participant_id UUID FK
- title TEXT
- message TEXT
- read BOOLEAN

30. Estratégia Realtime

Realtime será utilizado para: • novas escalas

- notificações
- confirmações
- alterações de eventos

31. Estratégia Offline

Dados cacheados: • eventos

- escalas
- notificações
- participantes Tecnologias: • MMKV
- React Query Persist

32. Estratégia de Performance

- Índices em todas FKs
- Paginação
- Lazy loading
- Queries otimizadas

33. Queries Críticas

Agenda do participante: `SELECT * FROM schedules WHERE participant_id = ? ORDER BY start_time;` Eventos da organização: `SELECT * FROM events WHERE organization_id = ?;`

34. Estratégia de Escalabilidade

Preparar arquitetura para:

- milhares de eventos

- milhares de organizações
- alta concorrência

35. Estratégia de Segurança

- RLS obrigatório
- Políticas específicas
- Isolamento multi-tenant
- Tokens seguros

36. Estratégia de Backup

- Backups automáticos Supabase
- PITR futuro
- Exportação JSON/CSV/XLSX futuramente

37. Estratégia Futura

Fase 2:

- chat

- repertório
- arquivos Novas tabelas:
- messages
- songs
- files
- event_comments

38. Estratégia de Auditoria

Futuramente adicionar:

- audit_logs

39. Observações Técnicas

Participantes sem login exigirão:

- proteção de acesso

- identificação segura

- prevenção de duplicidade

40. QR Code Strategy

QR Code deverá conter: • invite_code

- organization_id
- event_id

41. Próximos Documentos

- API SPEC
- RLS SPEC
- UX FLOW
- WIREFRAMES
- DESIGN SYSTEM